

# ULAgent 環境説明書

ULAgent は .NET 8 製のログファイル転送システムです。**Sender**（CTC 側）と **Receiver**（DataServer 側）の 2 つの Windows サービスから成り、両者は **TLS + gRPC 双方向ストリーミング** でファイルを転送します。Receiver は受信したファイルを ULsight backend（gRPC, port 9090）へ登録します。

| [CTC]                             | [DataServer]                    | [k8s cluster]   |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| ULAgent.Sender --TLS/gRPC:5001--> | ULAgent.Receiver --gRPC:9090--> | ULsight backend |
| (Windows Svc)                     | (Windows Svc)                   |                 |
| (PostgreSQL/InfluxDB)             |                                 |                 |

- Sender: CTC 上の完成ログファイルを検出し、Receiver へ転送。転送成功後に元ファイルを削除。
- Receiver: ファイルを受信・永続化し、backend へ登録（SAMPLING→InfluxDB、EVENT/PROCESS→PostgreSQL）。

## 1. Sender（CTC 側）

フォルダ構成（配布後 = **publish-sender.ps1** 実行結果（ZZ\_Testは自動配布対象外））

配布ルートを **C:\CTC-Main** とした場合:

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| C:\CTC-Main\                     |                                            |
| ├ BIN\                           | ... 実行ファイル一式（自己完結型 .NET）                   |
| │ └ ULAgent.Sender.exe           | ... 本体（Windows サービスとして常駐）                  |
| ├ Config\                        |                                            |
| │ └ ULAgent.Sender\              |                                            |
| │ │ └ appsettings.json           | ... 設定ファイル（下記参照）                           |
| │ │ └ certs\                     | ... Receiver の TLS 証明書（信頼用）を配置             |
| ├ Operations\                    |                                            |
| │ └ Setup-ULAgent.Sender.cmd     | ... サービス登録用（管理者実行）                         |
| │ └ Invoke-ULAgentSetup.ps1      | ... 上記 cmd が呼ぶセットアップ本体                     |
| ├ Log\                           |                                            |
| │ └ ULAgent.Sender\              |                                            |
| │ │ └ ULAgent.Sender-<date>.log  | ... 稼働ログ                                   |
| │ │ └ transfer_failed-<date>.log | ... 転送失敗ログ                                 |
| │ │ └ sender_state.db            | ... 転送状態を管理する SQLite DB                    |
| ├ ULAgent\                       | ... 転送対象ファイルの投入先（監視ディレクトリ）                 |
| │ └ EventLog\<接続先>\              | ... EVENT: yyyyMMdd_HH.evt                 |
| │ └ SamplingLog\<Chamber>\       | ... SAMPLING: yyyyMMdd_HHmm.csv            |
| │ └ ProcessLog\                  | ... PROCESS: yyyyMMdd_HHmss.log            |
| └ ZZ_Test\                       |                                            |
| │ └ Make-CtcTestData.ps1         | ... EVENT, PROCESS, SAMPLINGのお試しデータ作成スクリプト |

## 監視ディレクトリと投入ファイル規則

Sender は `ULAgent\` 配下を定期スキャン（既定 60 秒間隔）し、規則に合致したファイルを転送します。

| 種別       | 配置先                                               | ファイル名規則                         | 形式         |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| SAMPLING | <code>ULAgent\SamplingLog\&lt;Chamber&gt;\</code> | <code>yyyyMMdd_HHmm.csv</code>  | CSV        |
| EVENT    | <code>ULAgent\EventLog\&lt;接続先&gt;\</code>        | <code>yyyyMMdd_HH.evt</code>    | JSON Lines |
| PROCESS  | <code>ULAgent\ProcessLog\</code>                  | <code>yyyyMMdd_HHmss.log</code> | JSON       |

## 主要設定（`Config\ULAgent.Sender\appsettings.json`）

| キー                                           | 説明                     | 既定/例                                          |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| <code>Sender.EquipmentId</code>              | 装置 ID。テスト対象に合わせて設定必須   | 例: <code>eq01</code>                          |
| <code>Sender.CtcId</code>                    | CTC 識別子                | <code>CTC001</code>                           |
| <code>Sender.ReceiverEndpoint</code>         | Receiver の TLS エンドポイント | <code>https://&lt;ReceiverのIP&gt;:5001</code> |
| <code>Sender.ScanIntervalMilliseconds</code> | スキャン間隔                 | <code>60000</code> （60 秒）                     |
| <code>Sender.ChunkSizeBytes</code>           | 転送チャンクサイズ              | <code>1048576</code> （1 MiB）                  |
| <code>Sender.StatusApiPort</code>            | 稼働状況 API のポート          | <code>5080</code>                             |

## 使用方法

- `Config\ULAgent.Sender\appsettings.json` を編集
  - `EquipmentId` をテスト対象装置に設定
  - `ReceiverEndpoint` を Receiver の IP:5001 に設定
- `Config\ULAgent.Sender\certs\` に Receiver の TLS 証明書を配置し、OS に信頼登録
- 管理者権限で `Operations\Setup-ULAgent.Sender.cmd` を実行 → Windows サービス登録・起動
- `ULAgent\` 配下の各ディレクトリにテストファイルを投入 → 自動転送
  - `ZZ_Test\` 配下の `Make-CtcTestData.ps1` を実行することで `ULAgent\` 配下の各ディレクトリにテストファイルを作成
- 稼働状況の確認(powershell例):

```
Invoke-RestMethod "http://127.0.0.1:5080/api/status" | ConvertTo-Json
```

`pending / sending / sent / failed` などのカウントが返る。

## 2. Receiver（DataServer 側）

フォルダ構成（配布後 = `publish-receiver.ps1` 実行結果）

配布ルートを **D:\DataServer-Main** とした場合:

```
D:\DataServer-Main\  
├─ BIN\                                     ... 実行ファイル一式 (自己完結型 .NET)  
│   └─ ULAgent.Receiver.exe               ... 本体 (Windows サービスとして常駐)  
├─ Config\  
│   └─ ULAgent.Receiver\  
│       ├── appsettings.json              ... 設定ファイル (下記参照)  
│       └─ certs\  
│           └─ dataserver.pfx             ... TLS サーバ証明書 (Receiver が提示)  
├─ Operations\  
│   ├── Setup-ULAgent.Receiver.cmd        ... サービス登録用 (管理者実行)  
│   └─ Invoke-ULAgentSetup.ps1  
├─ Log\  
│   └─ ULAgent.Receiver\  
│       ├── ULAgent.Receiver-<date>.log   ... 稼働ログ  
│       └─ receiver_state.db              ... 受信・登録状態を管理する SQLite DB  
└─ ULAgent\  
    └─ Receiver\  
        ├── Temp\                         ... 受信中の一時ファイル  
        ├── Completed\                    ... 受信完了ファイル  
        └─ Failed\                        ... 登録失敗ファイル
```

主要設定 (**Config\ULAgent.Receiver\appsettings.json**)

| キー                                    | 説明                        | 既定/例                                                |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Kestrel.Endpoints.Grpc.Url</b>     | 受信<br>TLS エ<br>ンドポ<br>イント | <b>https://0.0.0.0:5001</b>                         |
| <b>Kestrel...Certificate.Path</b>     | TLS サ<br>ーバ証<br>明書        | <b>Config\ULAgent.Receiver\certs\dataserver.pfx</b> |
| <b>Kestrel...Certificate.Password</b> | 証明書<br>パスワ<br>ード          | (環境に合わせて設定)                                         |
| <b>ULsightGrpc.Address</b>            | backend<br>gRPC の<br>接続先  | <b>http://&lt;backendのIP&gt;:9090</b>               |
| <b>Receiver.StatusApiPort</b>         | 稼働状<br>況 API<br>のポー<br>ト  | <b>5081</b>                                         |
| <b>Registration.Enabled</b>           | backend<br>への登            | <b>true</b>                                         |

| キー | 説明        | 既定/例 |
|----|-----------|------|
|    | 録を有<br>効化 |      |

## 使用方法

1. `Config\ULAgent.Receiver\certs\dataserver.pfx` を配置 (SAN に Receiver の IP を含む証明書)
2. `Config\ULAgent.Receiver\appsettings.json` を編集
  - `Certificate.Password` を設定
  - `ULsightGrpc.Address` を backend の IP:9090 に設定
3. ファイアウォールで **5001/TCP を開放** (送信元は Sender の IP に限定推奨)
4. **管理者権限**で `Operations\Setup-ULAgent.Receiver.cmd` を実行 → Windows サービス登録・起動
5. 稼働状況の確認:

```
Invoke-RestMethod "http://127.0.0.1:5081/api/status" | ConvertTo-Json
```

`receiving / received / registrationPending / registered / registrationFailed` などが返る。

## 3. E2Eの流れ

1. Sender が `ULAgent\` 配下の完成ファイルを検出
2. TLS/gRPC(5001) で Receiver へチャンク転送
3. Receiver が `Temp` → 検証 → `Completed` に永続化
4. Receiver が backend gRPC(9090) へ登録
  - `SAMPLING` → InfluxDB
  - `EVENT / PROCESS` → PostgreSQL
5. 登録成功後、Sender が CTC 側の元ファイルを削除

### 状態確認の早見表

| 確認対象          | コマンド                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sender 稼働状況   | <code>Invoke-RestMethod "http://127.0.0.1:5080/api/status"</code>   |
| Receiver 稼働状況 | <code>Invoke-RestMethod "http://127.0.0.1:5081/api/status"</code>   |
| Sender ログ     | <code>Log\ULAgent.Sender\ULAgent.Sender-&lt;date&gt;.log</code>     |
| Receiver ログ   | <code>Log\ULAgent.Receiver\ULAgent.Receiver-&lt;date&gt;.log</code> |
| 転送失敗のみ        | <code>Log\ULAgent.Sender\transfer_failed-&lt;date&gt;.log</code>    |

## 4. 状態リセット (再テスト時)

転送/受信履歴をクリアして初期状態から再テストする場合。**必ずサービス停止後**に実施してください。

**Sender 側:**

Log\ULAgent.Sender\sender\_state.db（および -wal / -shm）を削除

**Receiver 側:**

Log\ULAgent.Receiver\receiver\_state.db（および -wal / -shm）を削除  
ULAgent\Receiver\Temp\ / Completed\ / Failed\ の中身を削除

削除後にサービスを再起動すると、両 API の全カウントが 0 に戻ります。